

小节概念回顾：什么是涡流？涡流的热效应和机械效应有哪些工业上的应用？什么是趋肤效应？举例说明趋肤效应的应用。

8.3 自感和互感

考虑两个线圈的电磁感应现象。如图 8.3-1 所示，当线圈 L_1 中的电流 i_1 发生变化时，

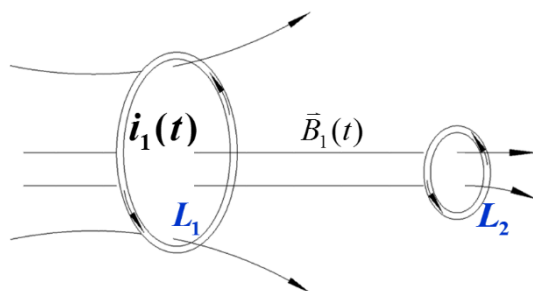


图 8.3-1 两个线圈的电磁感应现象

它在空间各点激发的磁场 $\vec{B}_1$ 也发生变化，从而在线圈 L_2 中产生感生电场、感生电动势 ε_{12} 及感应电流；同时， $\vec{B}_1$ 的变化使得穿过线圈 L_1 的磁通量也发生变化，从而在线圈 L_1 中产生相应的感生电场、感生电动势 ε_{11} 及感应电流。前者是线圈 L_1 中的电流 i_1 变化在线圈 L_2 中引起的电磁感应现象，称为**互感现象**，相应的电动势 ε_{12} 称为**互感电动势**；后者是线圈 L_1 中的电流 i_1 变化在自己的线路中产生感应电流的现象，称为**自感现象**，相应的电动势 ε_{11} 称为**自感电动势**。下面分别对这两种现象进行介绍。

8.3.1 自感

1. 演示自感现象【二维码视频】自感现象演示

自感现象可以利用图 8.3-2 来演示。

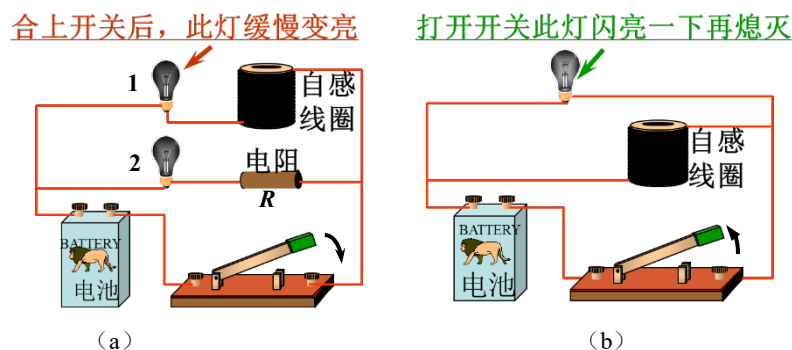


图 8.3-2 演示自感现象

在图 8.3-2 (a) 中，两个完全相同的灯泡分别与线圈和电阻串联后并联，再与电池和开关相连。自感线圈的内阻和电阻的阻值相等。合上开关，灯泡 2 瞬间变亮，而灯泡 1 缓